罗旭皓

xuhaol2@illinois.edu ◇ 个人主页

教育背景

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC） 2021 年 8 月 - 预计 2026 年 12 月
计算机科学博士研究生

加州大学圣迭戈分校（UCSD） 2019 年 9 月 - 2021 年 3 月
计算机科学硕士

中国科学技术大学 2015 年 9 月 - 2019 年 6 月
应用物理学学士

研究方向

分布式系统、存储系统

学术发表

- **Xuhao Luo**, Emaan Atique, Ramnatthan Alagappan, Aishwarya Ganesan, **SkyLog: Reducing Cost and Latency in a Multi-Cloud Shared Log** (投稿至 NSDI)
- **Xuhao Luo**, Shreesha G. Bhat*, Jiyu Hu* (* 同等贡献) , Ramnatthan Alagappan, Aishwarya Ganesan, **LazyLog: A New Shared Log Abstraction for Low-Latency Applications** (***SOSP 2024***) **最佳论文奖，邀请发表至*ACM Transaction on Computer Systems***
- **Xuhao Luo**, Ramnatthan Alagappan, Aishwarya Ganesan, **SplitFT: Fault Tolerance for Disaggregated Datacenters via Remote Memory Logging** (***EuroSys 2024***)
- **Xuhao Luo**, Weihai Shen, Shuai Mu, Tianyin Xu, **DepFast: Orchestrating Code of Quorum Systems** (***ATC 2022***)
- Shreesha G. Bhat, Tony Hong, **Xuhao Luo**, Jiyu Hu, Aishwarya Ganesan, Ramnatthan Alagappan, **Low End-to-End Latency atop a Speculative Shared Log with Fix-Ante Ordering** (***OSDI 2025***)
- Zhiyuan Guo*, Yizhou Shan*(* 共同一作), **Xuhao Luo**, Yutong Huang, Yiying Zhang, **Clio: A Hardware-Software Co-Designed Disaggregated Memory System** (***ASPLOS 2022***)

工作与科研经历

谷歌云（GCP） 2026 年 5 月 - 2026 年 8 月
软件工程实习生, 导师：*Xiaozhou Li*，高级资深工程师 美国，加利福尼亚州，桑尼维尔

设计并实现了一个通用框架，使 Bigtable 的压实（compaction）过程能够执行用户自定义功能（user-defined compaction）。已在生产环境中部署，并验证了该机制具备替代部分独立数据处理流水线的可行性。

亚马逊云计算服务（AWS） 2024 年 5 月 - 2024 年 8 月
应用科学家实习生, 导师：*Prof. George Amvrosiadis*, 访问学者 美国，华盛顿州，西雅图

- 研究并优化 AWS S3 使用的存储系统 ShardStore（一种日志型存储系统）的回收策略，并构建工具评估不同回收策略。

亚马逊云计算服务（AWS） 2022 年 5 月 - 2022 年 8 月
应用科学家实习生, 导师：*Shen Li*, 主任工程师 美国，华盛顿州，西雅图

- 基于 Amazon QLDB（一种 ledger database）提升 AWS S3 卷元数据缓存服务中元数据更新流程的性能与可靠性。

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 2021 年 5 月 - 至今
研究助理 美国，伊利诺伊州，厄巴纳

- SkyLog: 实现了一种面向多云环境的共享日志抽象，显著降低跨云数据传输成本，并提供无停机的重配机制。
- LazyLog: 构建了一种新型共享日志系统，以延迟排序方式提供低延迟追加，适用于延迟敏感应用。
- SplitFT: 提出并实现了一种面向存储型云应用的容错方法，通过 RDMA 将预写日志（WAL）复制到远程节点。

· DepFast: 基于 C++ 协程构建了一个易于实现和推理容错分布式系统的框架。

加州大学圣地亚哥分校 2019 年 9 月 - 2020 年 12 月
研究助理, 导师: Prof. Yiying Zhang 美国，加利福尼亚州，拉荷亚

· 在 FPGA 与主机服务器上实现了硬件/软件协同设计的分离式内存系统，主要负责其中的网络协议栈。

微软亚洲研究院（MSRA） 2020 年 6 月 - 2020 年 9 月
网络研究组 (NRG) 研究实习生 中国，北京

· 设计并实现了用于分布式机器学习的任务调度与分发系统，并开发了基于 CUDA 的高性能 GPU 间通信通道。集合通信原语 (AllReduce, AllGather, Broadcast) 的吞吐量较 NCCL 提升了多达 18.4%。

中国科学技术大学 2019 年 1 月–2019 年 5 月
毕业设计，导师：金西教授 中国，安徽，合肥

· 基于 HLS 在 Xilinx Virtex FPGA 上设计并实现通用 8 位量化神经网络加速器，通过阵列架构与数据复用优化并行计算和内存访问，并基于 OpenCL 开发 TensorFlow C++ 接口。

技能

编程语言	C/C++, Python, Go, Java, Rust, Haskell, Verilog
工具/框架	RDMA, vLLM, SGLang, PyTorch, TensorFlow, Docker, Zookeeper, LLVM

荣誉与奖项

- SOSP 2024 最佳论文奖 2024 年 11 月
- SOSP 2024 学生差旅资助 2024 年 11 月
- EuroSys 2024 学生差旅资助 2024 年 4 月
- ASPLOS 2022 学生差旅资助 2022 年 2 月
- 中国科学技术大学 2019 届优秀毕业生 2019 年 5 月

学术服务

- ACM TAAS (Transactions on Autonomous and Adaptive Systems) 受邀审稿人
- EuroSys 2026 Shadow PC
- OSDI 2023 Artifact Evaluation 委员会
- USENIX ATC 2023 Artifact Evaluation 委员会